
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Licenciatura en Ciencias de la Computación
Probabilidad y Estadística
Trabajo Práctico Final - Año 2026

Pautas generales

Justificá todas las afirmaciones que realices y detallá todos los pasos necesarios para dar las respuestas. Las **justificaciones** a las respuestas pueden ser numéricas en los casos donde se soliciten cálculos o bien teóricas en los casos en los que se soliciten análisis. **Interpretá/concluí en términos del problema.** Formalizá las resoluciones en términos simbólicos antes de reemplazar por los valores propuestos en los ejercicios. En aquellos ejercicios en los que se solicite realizar **simulaciones**, explicá los procedimientos realizados.

Problema 1

Luego del informe que le presentaste a Betina Polgár, la ONU decidió constituir un comité auditor para promover el cumplimiento de los derechos de la infancia vinculados al uso responsable de la IA. Con cierta periodicidad, este comité selecciona aleatoriamente un país y, sin previo aviso, se presenta ante sus autoridades para llevar a cabo la auditoría, que consiste en una serie de entrevistas con agentes relevantes del gobierno nacional, el relevamiento de los sistemas nacionales y subnacionales que utilizan herramientas de inteligencia artificial, y otras características de interés para verificar si este país cumple con ciertas medidas específicas de protección de la niñez, determinadas en conjunto con UNICEF¹.

En 2023/2024, de acuerdo con los datos proporcionados por el GIRAI, sólo el 5% de los países presentaban un índice superior a 70 puntos en el área temática “Derechos de la Infancia”. Sin embargo, en base a estimaciones realizadas por UNICEF, se cree que en los más de dos años transcurridos desde el relevamiento, los gobiernos nacionales han tomado cartas en el asunto, tanto desde el aparato estatal como desde la academia y el sector privado. En base a esto, se considera entonces que la probabilidad de que un país supere (apruebe) la auditoría es igual a 0,40. Si la cantidad de países que supera el proceso de auditoría puede modelarse como un proceso estocástico del tipo número de éxitos, entonces:

- a) Describí el proceso $\{N_n : n \in \mathbb{N}_0\}$ en términos del proceso Bernoulli, donde N_n es la cantidad de países que pasan la auditoría de los n primeros países auditados.
- b) Si se auditan 15 países en el primer bimestre de auditoría, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 8 de ellos la superen? Estimá esta probabilidad de forma analítica.

¹Sigla en inglés de *United Nations International Children's Emergency Fund* (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

- c) Estima el resultado del punto b) mediante simulación. Explica el procedimiento realizado.
- d) ¿Cuántos países se espera que superen la auditoría entre los primeros 50? ¿Con qué variabilidad? Calcula e interpreta en términos del problema.
- e) Calcula la probabilidad de que al llegar a la auditoría número 20, 12 países la hayan aprobado sabiendo que en la auditoría 12 ya se habían contabilizado 9 aprobaciones.

Problema 2

El nivel de desarrollo de los marcos normativos gubernamentales del país respecto al uso responsable de la IA se mide mediante un score que releva información desde distintas fuentes secundarias, para luego clasificar a los estados nacionales en 5 categorías: Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy alto. Esta clasificación se realiza cada dos años, y un país clasificado en un nivel de desarrollo de sus marcos normativos puede cambiar tanto a algún nivel inferior como a alguno superior, ya que puede avanzar con el desarrollo de nueva normativa, puede quitar vigencia a normas que ya existan o las mismas pueden quedar obsoletas, existiendo pero sin calidad suficiente para asegurar el uso responsable de la IA en la realidad. El nivel de desarrollo de los marcos normativos gubernamentales de los países sobre el uso responsable de la IA² puede modelarse como una cadena de Markov homogénea con la siguiente matriz estocástica:

$$M = \begin{bmatrix} 0,80 & 0,15 & 0,05 & 0 & 0 \\ 0,05 & 0,70 & 0,20 & 0,04 & 0,01 \\ 0,05 & 0,15 & 0,60 & 0,15 & 0,05 \\ 0,01 & 0,04 & 0,20 & 0,70 & 0,05 \\ 0 & 0 & 0,05 & 0,15 & 0,80 \end{bmatrix}$$

asumiendo que el orden en que se modelan los niveles de desarrollo son los enunciados más arriba (Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy alto).

- a) Grafica el grafo correspondiente.
- b) Si un país se encuentra en un nivel muy bajo de desarrollo, ¿es posible que alcance un nivel muy alto en dos años? ¿Y en cuatro años?
- c) Caracteriza los estados de esta cadena.
- d) Si en la actualidad el 18% de los países presenta un nivel muy bajo de desarrollo medido a través de fuentes secundarias, el 16% un nivel bajo, el 15% un nivel medio y el 34% un nivel alto de desarrollo, ¿cuál se espera que sea la composición del mundo en esta materia dentro de 10 años?
- e) ¿Es posible que un país alcance un nivel de desarrollo en particular y lo mantenga durante 20 años? Si la respuesta es sí, ¿qué tan probable es?

² De aquí en adelante solo lo nombraremos “nivel de desarrollo” por simplicidad en la enunciación de las consignas.

- f) ¿Es posible que un país alcance un nivel de desarrollo en particular y lo mantenga para siempre? Si la respuesta es sí, ¿qué tan probable es?
- g) A largo plazo, ¿cómo se espera que sea la composición del mundo según el nivel de desarrollo de los países?
- h) ¿Podría pensarse que la irreducibilidad es una característica deseable en esta cadena de Markov para asegurar que ningún país quede excluido permanentemente del progreso tecnológico?
- i) Simulá los próximos 40 años de la trayectoria del nivel de desarrollo en un país que en el último estudio fue clasificado con un nivel bajo de desarrollo. Explicá la diferencia entre una trayectoria específica y la distribución de probabilidad en un instante n .

Problema 3

En Latinoamérica, la llegada de nuevas leyes que regulen el uso responsable de la IA puede modelarse mediante un proceso estocástico Poisson de tasa $\lambda = 3$ nuevas leyes promulgadas por año.

- a. Simulá una trayectoria de dicho proceso para los próximos 5 años. Graficá dicha trayectoria; tené en cuenta que la gráfica debe reflejar las características fundamentales del proceso. Explicá y fundamentá el procedimiento utilizado para simular esta trayectoria.
- b. Siguiendo los pasos del ítem a., simulá ahora una trayectoria del proceso para los próximos 150 años y registrá la variable T : tiempo transcurrido entre la promulgación de dos leyes sucesivas. Realizá un análisis descriptivo gráfico y numérico conveniente para la variable T . ¿La empiria se condice con el modelo de probabilidad que esperamos para la variable T según la teoría?
- c. Calculá la probabilidad de que en dos años se promulguen sólo dos nuevas leyes en América Latina.
- d. Calculá la probabilidad de que pasen menos de 2 meses entre la promulgación de dos leyes sucesivas.
- e. A partir de hoy, ¿en cuánto tiempo se espera que se promulgue la próxima ley sobre uso responsable de la IA en Latinoamérica?